



Đinh Đức Hiệp

LIÊN HỆ

Điện thoại: +84 977963005
Email: hiepdinh.dd@gmail.com

Địa chỉ: Hà Đông, Hà Nội

GIỚI THIỆU BẢN THÂN

Em là sinh viên có niềm đam mê với AI và mong muốn theo đuổi con đường trở thành AI Engineer. Em có khả năng tư duy logic tốt, cùng khả năng ứng dụng Machine Learning/Deep Learning (PyTorch) vào các bài toán thực tế. Qua đồ án tốt nghiệp xây dựng mô hình CNN-GRU chẩn đoán lỗi vòng bi (độ chính xác trên 99%), em đã rèn luyện tư duy xử lý dữ liệu, huấn luyện và tối ưu mô hình từ dataset thực tế. Bên cạnh đó, em từng tự triển khai một dự án cá nhân ứng dụng GPT-4o và RAG để xử lý ngôn ngữ tự nhiên, sử dụng Python, Git trong suốt quá trình phát triển. Em mong muốn thông qua chương trình VIETNAM AI INNOVATION CHALLENGE 2026 bản thân có thể hiểu được các vận hành project thực tế, học hỏi từ Senior Engineers và phát triển sâu hơn các kỹ năng AI features như NLP, chatbot, Computer Vision.

HỌC VẤN

Đại học Bách khoa Hà Nội | 2023 - nay
PFIEV - Tin học công nghiệp và Tự động hoá

KỸ NĂNG

- Có kiến thức nền tảng về AI/LLM, ChatGPT, RAG, Prompt Engineering; ứng dụng thực tế qua dự án hệ thống AI sinh & xuất bản nội dung
- Lập trình cơ bản: Python, C/C++; nắm cơ bản HTML, CSS, MySQL
- Có nền tảng Machine Learning/Deep Learning (PyTorch), xử lý tín hiệu (FFT/STFT) qua dự án CNN-GRU thực tế
- Có khả năng sử dụng AI agent hỗ trợ viết code, debug, đọc tài liệu, tạo demo nhanh
- Có khả năng thiết kế kiến trúc hệ thống (nhúng và phần mềm), tư duy hệ thống, nắm bắt nhanh công nghệ mới
- Nền tảng thêm về hệ thống nhúng: STM32, ESP32, giao thức I2S/I2C/UART/RS485, công cụ Altium Designer, Proteus, STM32CubeIDE

DỰ ÁN MACHINE LEARNING & LLM

Thiết kế thiết bị sử dụng mô hình Deep Learning trong việc cảnh báo lỗi bạc đạn của động cơ AC

- Thiết bị sử dụng mô hình Deep Learning kết hợp phân tích tín hiệu rung động để chẩn đoán lỗi bạc đạn của động cơ AC
- Tiến độ hiện tại: đã dựa trên dataset hiện có của CWRU, MFPT và Paderborn xây dựng xong mô hình Deep Learning CNN-GRU
- Kết quả của mô hình khi train xong:
 - Dữ liệu của merged (gộp 3 dataset): đạt accuracy 99,6%
 - Dữ liệu của CWRU: đạt accuracy 99,79%
 - Dữ liệu của MFPT: đạt accuracy 100%
 - Dữ liệu của Paderborn: đạt accuracy 99,85%
- Công nghệ sử dụng: Python, PyTorch, CNN-GRU, CWRU dataset, MFPT dataset, Paderborn dataset

Hệ thống AI tự động sinh & xuất bản nội dung SEO ứng dụng LLM và RAG

Link github: <https://github.com/Dinhduchiep30092005/bot-seo>

- Hệ thống tự động hoá sử dụng LLM (GPT-4o) kết hợp kỹ thuật RAG để nghiên cứu keyword, sinh bài viết chuẩn SEO
 - Xây dựng "bộ nhớ kiến thức" cho AI bằng cách đọc và trích xuất thông tin từ các tài liệu PDF/DOCX có sẵn, giúp nội dung sinh ra chính xác và chuyên sâu hơn (chuẩn E-E-A-T)
 - Tích hợp SerpAPI phân tích SERP và Google Search Console API để theo dõi hiệu suất keyword, gợi ý tối ưu lại tiêu đề/meta khi CTR thấp
 - Kết quả đầu ra:
 - Bài viết SEO hoàn chỉnh theo cụm chủ đề (1 pillar + 5–10 bài cluster liên kết nội bộ), kèm bảng dữ liệu, FAQ schema, so sánh kỹ thuật
 - Tự sinh ảnh minh họa cho từng bài viết
 - Xuất bản tự động lên WordPress/Shopify (đa ngôn ngữ, kèm category/tag, ảnh đại diện)
 - Công nghệ sử dụng: Python, OpenAI API (GPT-4o), SerpAPI, PostgreSQL/SQLAlchemy, Flask/Gunicorn, sentence-transformers, pdfplumber/python-docx, Pillow, Google Search Console API, WordPress/Shopify API
-

DỰ ÁN NHÚNG & TỰ ĐỘNG HOÁ

Thiết kế thiết bị đo khoảng cách bằng cảm biến siêu âm

- Lập trình vi điều khiển STM32 kết hợp cảm biến HC-SR04 và màn hình LCD 16x2 để đo khoảng cách vật thể thời gian thực
- Kết quả:
 - Sai số khoảng 0,1 cm - 0,15 cm
 - Hệ thống hoạt động ổn định và cập nhật số liệu đo liên tục

Thiết kế thiết bị đo nhiệt độ và độ ẩm trong phòng

- Lập trình vi điều khiển 8051 kết hợp cảm biến DHT22 và màn hình LCD 16x2 để đo nhiệt độ và độ ẩm trong thời gian thực
- Kết quả:
 - Sai số nhiệt độ: 0.5°C - 1°C
 - Sai số độ ẩm: 2% - 5%
 - Hệ thống hoạt động ổn định và cập nhật số liệu đo liên tục

Thiết kế thiết bị thông báo nhận tiền chuyển khoản

- Tích hợp vi điều khiển ESP32 với API của Sepay để theo dõi và thông báo số tiền nhận được.
- Kết quả:
 - Hệ thống đọc được chính xác thông báo nhận tiền
 - Hệ thống xem được chính xác số tiền nhận được 3 lần gần nhất

Thiết kế thiết bị thu phát âm thanh bằng giao tiếp RS485

- Thiết kế phần cứng bằng mạch PCB với ESP32-S3-WROOM và giao tiếp RS485/Modbus RTU để truyền tải dữ liệu âm thanh tốc độ cao
- Lập trình firmware thu âm qua ADC 8-bit tại 8kHz, truyền dữ liệu qua Modbus RTU
- Xây dựng pipeline xử lý tín hiệu 5 bước: DC offset removal, Median filter, Notch filter, Bandpass filter, Wiener FFT
- Kết quả:
 - Hệ thống hoạt động ổn định
 - Giọng nói thu được nghe rõ ràng sau lọc nhiễu